

CORE

CLASSES

- Application
- GameLoop
- TimeSystem
- Appcontroler

OBJETOS

- application (objeto principal da aplicação)
- gameLoop (objeto responsável pelo loop principal)
- timeSystem (objeto responsável pelo tempo da simulação)
- appControler (objeto intermediador entre frontend e backend)

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- running
- targetFPS
- simulationTime
- timeScale
- deltaSimulationTime
- simulator
- mainWindow

Métodos

- start()
- initialize()
- run()
- stop()
- update()
- render()
- setTimeScale()
- getSimulationTime
- processInput()
- startSimulation()
- resetSimulation()

ABSTRAÇÃO

- Application abstraída como inicialização do sistema
- GameLoop abstraído como ciclo contínuo de execução
- TimeSystem abstraído como controlar do tempo real e simulado
- Appcontroller abstraído como a ponte entre a interface e o simulador

HERANÇA

Herança não obrigatória

POLIMORFISMO

Polimorfismo não obrigatório

SIMULATOR

CLASSES

- Simulator
- Event
- EventQueue
- EventLogger
- SimulationReport
- EventType (enum)

OBJETOS

- simulator (objeto principal da simulação)
- eventQueue (fila de eventos da simulação)
- eventLogger (log textual dos eventos)
- currentReport (relatório do ciclo atual)
- arrivalEvent (evento de chegada de veículo)
- finishChargingEvent (evento de fim de carregamento)

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- simulationTime
- cycleNumber
- vehiclesServed
- totalEnergyDelivered
- fleetManager
- stationManager

- eventQueue
- eventLogger
- currentReport
- cycleActive
- timestamp
- type
- vehicle
- chargingPointId
- eventLog
- vehicleSummaries

Métodos

- initializeSimulation()
- startCycle()
- update()
- processEvent()
- scheduleEvent()
- endCycle()
- generateReport()
- reset()
- getSimulationState()
- pushEvent()
- popNextEvent()
- peekNextEvent()
- isEmpty()
- log()
- getLog()
- clearLog()
- addVehicleSummary()
- exportToFile()

ABSTRAÇÃO

- Simulator abstraído como orquestrador da execução da simulação
- Event abstraído como uma ocorrência temporal no sistema
- EventQueue abstraída como a agenda ordenada dos próximos acontecimentos
- EventLogger abstraída como histórico textual do ciclo
- SimulationReport abstraído como o relatório final da execução

HERANÇA

Herança entre os diferentes tipos de eventos herdado da superclasse Event

- VehicleArrivalEvent

- StartChargingEvent
- FinishChargingEvent

POLIMORFISMO

Pode ser implementado no tratamento de diferentes subclasses de Event

FLEET MANAGER

CLASSES

- VehicleModel
- Vehicle
- FleetManager
- VehicleStatus (enum)

OBJETOS

- compactModel
- sedanModel
- suvModel
- caminhoneteModel
- fleetManager
- generatedVehicles (lista de veículos gerados no ciclo)

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- name
- batteryCapacity
- maxChargingPower
- idBASE
- id
- model
- color
- currentEnergy
- arrivalTime
- chargingStartTime

- chargingFinishTime
- waitingTime
- priorityScore
- status
- connectePoint
- avaiableModels
- colorOptions
- maxVehiclesPerCycle
- modelCounters

Métodos

- getName()
- getBatteryCapacity()
- getMaxChargingPower()
- getIdBASE()
- getStateOfCharge()
- getEnergyNeeded()
- startCharging()
- stopCharging()
- updateEnergy()
- updateWaitingTime()
- setPriorityScore()
- getPriorityScore()
- isFullyCharged()
- generateVehicles()
- createRandomVehicles()
- generateArrivalDelay()
- genreateInitial

ABSTRAÇÃO

- VehicleModel abstraído como a ficha técnica de um tipo de veículo
- Vehicle abstraído como um veículo elétrico individual da simulação
- FleetManager abstraído como o gerador da frota de veículos do ciclo
- VehicleStatus abstraído como o estado do veículo no sistema

HERANÇA

Será aplicada em subclasses de VehicleModel como: CompactModel, SedanModel, SUVModel e PickupModel.

POLIMORFISMO

Será aplicado em métodos diferentes para cada subclasse de VehicleModel.

STATION MANAGER

CLASSES

- ChargingPoint
- SmartQueue
- EnergyManager
- StationManager

OBJETOS

- chargingPoint1
- chargingPoint2
- chargingPoint3
- chargingPoint4
- chargingPoint5
- chargingPoint6
- chargingPoint7
- chargingPoint8
- waitingQueue
- energyManager
- stationManager

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- id

- isOccupied
- connectedVehicle
- currentPower
- energyDelivered
- queue
- weightBattery
- weightWaitingTime
- stationMaxPower
- activePoints
- chargingPoints
- waitingQueue
- energyPrice

Métodos

- isAvailable()
- connectVehicle()
- disconnectVehicle()
- deliverEnergy()
- setCurrentPower()
- getCurrentPower()
- getConnectedVehicle()
- reset()
- addVehicle()
- getNextVehicle()
- calculatePriority()

- updatePriorities()
- isEmpty()
- clear()
- rebalancePower()
- calculateTotalDemand()
- getActivePoints()
- distributePower()
- distributeRemainingPower()
- applyPriorityDistribution()
- addVehicleToQueue()
- assignVehiclesToPoints()
- releaseFinishedVehicles()
- updateCharging()
- getActiveVehicles()
- calculateChargingCost()
- getAvailablePoint()

ABSTRAÇÃO

- ChargingPoint abstraído como um ponto físico de carregamento
- SmartQueue abstraída como a fila inteligente de veículos
- EnergyManager abstraído como o sistema de distribuição de potência
- StationManager abstraído como o gerente da estação de carregamento

HERANÇA

Pode ser aplicada como diferentes eventos da fila inteligente e estratégias de balanceamento.

POLIMORFISMO

Pode ser aplicado nas subclasses de herança dos eventos da fila inteligente e estratégias de balanceamento.

CONFIG MANAGER

CLASSES

- SimulationConfig
- StationConfig
- VehicleConfig
- TestScenarioConfig
- ConfigManager

OBJETOS

- configManager (gerenciador geral de configurações)
- simulationConfig (configuração da simulação)
- stationConfig (configuração da estação)
- vehicleConfig (configuração dos veículos)
- testScenarioConfig (configuração de cenários de teste)
- compactData (dados do modelo compacto)
- sedanData (dados do modelo sedan)
- suvData (dados do modelo SUV)
- pickupData (dados do modelo caminhonete)

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- timeScale
- targetFPS
- maxVehiclesPerCycle
- minArrivalDelay

- maxArrivalDelay
- batteryMinPercent
- batteryMaxPercent
- numberOfChargingPoints
- stationMaxPower
- energyPrice
- vehicleModels
- colorOptions
- scenario
- forceMaxVehicles
- forceLowBattery
- forceSimultaneousArrival
- disableQueue
- customPowerLimit
- name
- batteryCapacity
- maxChargingPower
- idStartRange

Métodos

- loadDefaultConfig()
- applyTestScenario()
- validateAll()
- resetAllConfigs()
- getSimulationConfig()

- getStationConfig()
- getVehicleConfig()
- getTestScenarioConfig()
- toSimulationTime()
- validate()
- getPowerPerPoint()
- getRandomModel()
- getRandomColor()
- apply()
- setScenario()
- getScenario()

ABSTRAÇÃO

- ConfigManager abstraído como o gerenciador central de configurações
- SimulationConfig abstraída como a configuração temporal da simulação
- StationConfig abstraída como a configuração da estação
- VehicleConfig abstraída como a configuração dos modelos de veículos
- TestScenarioConfig abstraída como a configuração dos cenários de teste

HERANÇA

Podemos implementar diferentes subclasses de StationConfig

POLIMORFISMO

